추천시스템 기반 영화 스트리밍 사이트

PICK&FLIX

2025. 01.04.

팀명 : DATA로
팀원 : 김승훈, 곽현철, 조진형, 양현우, 서정임

Contents

Ⅰ 개발 개요

Ⅱ AWS 클라우드 환경 구축

Ⅲ 데이터 모델링

Ⅳ 추천 알고리즘

Ⅴ WEB 화면 구축

Ⅵ 시연 영상

I 개발 개요

1. 팀원 소개 및 담당 업무
2. 서비스 개발 배경
3. 서비스 개발 목적 및 필요성
4. 추진 일정
5. 서비스 개발 프로세스
6. 개발 환경 및 기술



01 팀원 소개 및 담당 업무



팀원
곽현철

- 데이터 수집 및 분석
- DB 모델링 및 기획



팀원
조진형

- AWS 인프라 구축
- 데이터 분석



팀장
김승훈

- 개발 기획 및 총괄 책임
- 데이터 분석



팀원
서정임

- Front & Back 구축
- DB 모델링 및 구축



팀원
양현우

- Front & Back 구축
- DB 모델링

02 서비스 개발 배경

현황

OTT 업계 최근 이슈

[OTT 트렌드] Z세대, OTT 시장의 규칙을 다시 쓰다: 큐레이션과 개인화의 시대

임우경 기자 | 입력 2024.12.01 20:34 | 수정 2024.12.01 20:48 | 댓글 0

가 가

-데이터와 알고리즘으로 자신만의 콘텐츠 경험을 만드는 Z세대, OTT 플랫폼의 미래를 어떻게 바꾸고 있을까?
-코카 포커스 보고서에 따르면, Z세대는 평균 2.74개의 OTT 플랫폼을 이용하며 개인화된 추천과 큐레이션을 중심으로 콘텐츠를 소비한다. 이들의 독특한 소비 패턴은 미디어 전략에 새로운 패러다임을 요구하고 있다.

Google 광고
의견 보내기
이 광고가 표시된 이유

출처 : 트렌디 뉴스 (https://www.k-trendynews.com/news/articleView.html?idxno=176271)

IT > 방송

액센츄어 "OTT 미래 경쟁력은 개인화 큐레이션"

발행일 : 2022-01-10 14:42 지면 : 2022-01-11 18면

가

OTT 이용자 89%, 콘텐츠 추천 '별로'
OTT 제공 콘텐츠 40% 이상 '관심 밖'

출처 : 전자신문 etnews (https://www.etnews.com/20220110000172)

개선

개인화 큐레이션이 반영된 OTT 사이트

추천시스템 기반
(시청 로그 기준, 유사도 기준)
영화 스트리밍 사이트

PICK&FLIX

03 서비스 개발 목적 및 필요성

추천 시스템 기반 영화 스트리밍 사이트 PICK&FLIX

① 개인화되는 감상 트렌드

개인화된 시청 경험 제공

- 사용자의 영화 이용 로그를 기반으로 각 개인의 취향과 선호도에 맞는 콘텐츠를 추천함으로써 사용자 경험을 극대화

방대한 콘텐츠의 효율적 탐색

- 방대한 콘텐츠 생산으로 인해 원하는 콘텐츠를 찾기 어려워지면서, 사용자에게 적합한 콘텐츠 추천 서비스 필요

② 전문성과 접근성을 갖춘 서비스

전문성 높은 사용자를 위한 장르 및 키워드 기반 추천

- 영화 전문가 또는 특정 장르에 깊은 관심을 가진 사용자를 위한 세분화된 검색 및 추천 기능을 제공
- 장르, 감독, 배우, 키워드 등 다양한 요소를 기준으로 영화 탐색

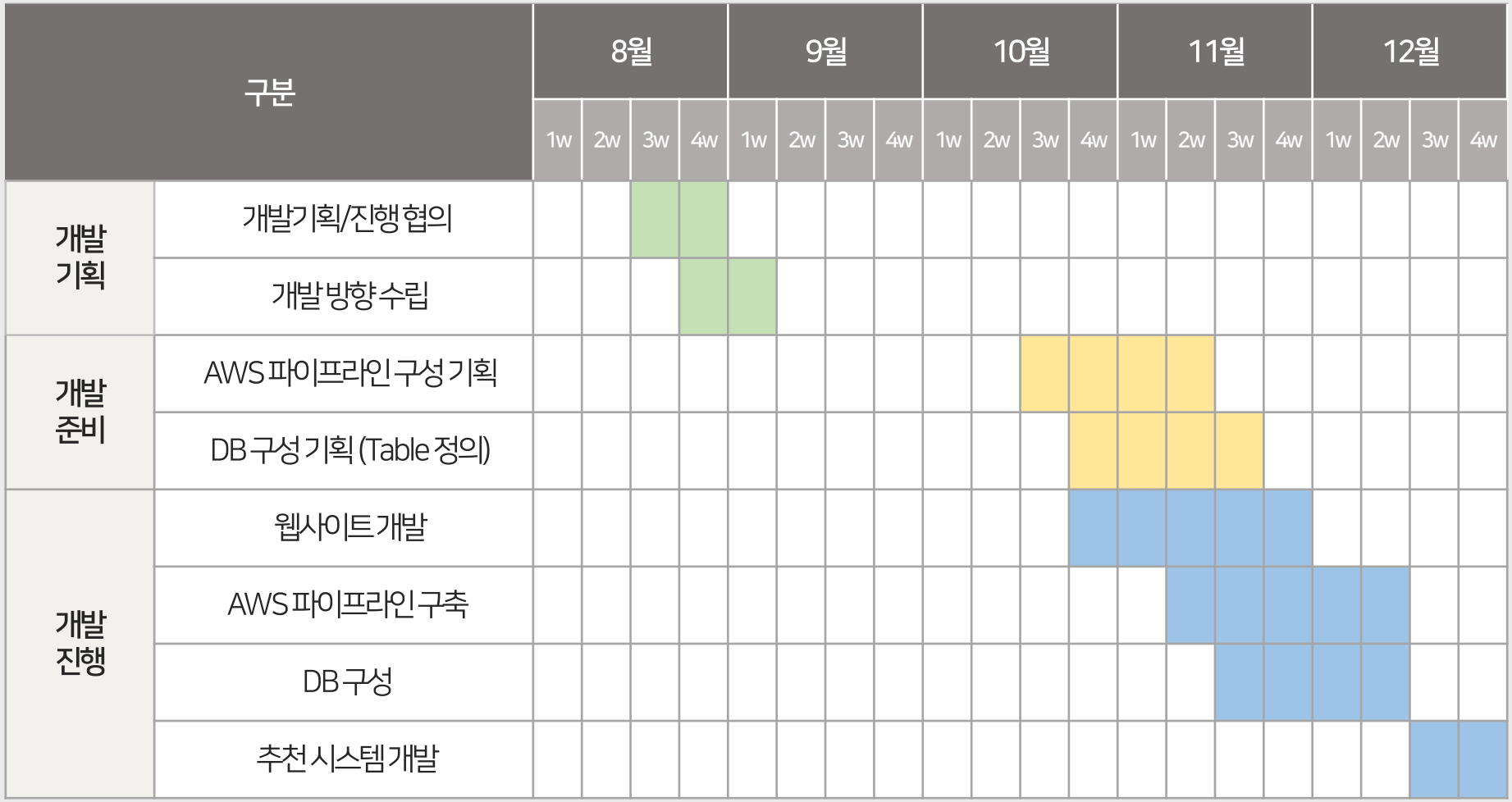
간편한 인터페이스를 통한 접근성 향상

- 신규 이용자들에게 빠르고 간편한 영화 추천 환경을 제공하여 서비스 만족도 향상 제고

전문성과 접근성을 충족한 개인화된 영화 추천 ➔ 영화 시청 경험 극대화 및 사용자 만족도 향상

04 추진 일정

WBS



※ 세부 일정은 WBS 파일 참고

05 서비스 개발 프로세스

01 인프라 구축

- **웹사이트**
  - Python Flask
  - HTML
- **데이터 파이프라인**
  - API Gateway
  - kinesis
  - Glue
  - S3
- **이용자 데이터 테이블 관리 DB 서버**
  - MySql 서버

02 분석 시스템 구축

- **데이터 수집**
  - 이용 로그 수집
- **데이터 처리**
  - Glue ETL 과정
  - 분석에 필요한 테이블 변환
- **데이터 분석**
  - 기초 통계 분석 (ex. 빈도분석)
- **빈도 기반 추천**
  - 사용자 정보
  - 콘텐츠 장르별
  - 실시간 콘텐츠 순위

03 추천 시스템 개발

- **Python Scikit-Learn(ML)**
  - 개인화 콘텐츠 추천 서비스 제공
  - 내용/협업 필터링
- **모델 평가**
  - 개별, 일관성 검증
  - 사용자 콘텐츠 평점
- **피드백 반영**
  - 데이터 추가 수집 및 개선

04 서비스 운영

- **서비스 배포 및 운영**
  - 서비스 사용자 대상 만족도 및 개선사항 도출
- **사용자 피드백 반영 개선**

: 프로젝트 범위

06 개발 환경 및 기술

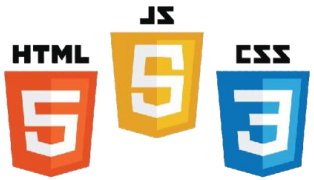
주 개발 언어



데이터 베이스



프론트





개발 및 디버깅 툴



클라우드 환경



II AWS 클라우드 환경 구축

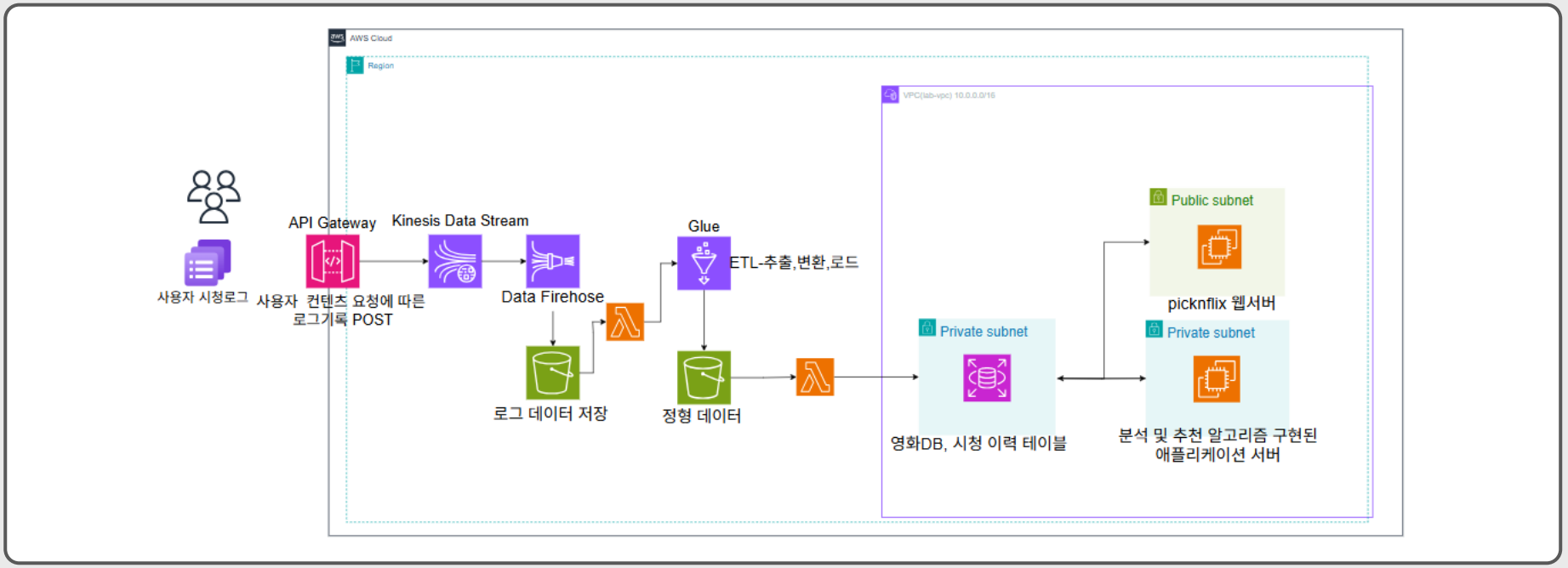
1. AWS 클라우드 환경 구축



01 AWS 클라우드 환경 구축

AWS 클라우드를 이용한 수집, 정제, 분석 파이프라인 구축

Pipe-Line Architecture



1. API post 요청 후 kinesis와 firehose를 거쳐 S3에 로그데이터 실시간 저장
2. glue가 S3 데이터를 크롤링하여 내장 DB에 저장하는 Lambda 함수 실행
3. ETL 처리 후 정형 데이터 S3에 저장
4. Lambda 트리거를 발생시켜 RDS 테이블에 저장

III 데이터 모델링

1. 데이터 수집

2. 데이터 전처리



Web-Scraping(Python Selenium)을 활용한 사전 데이터 구축

영화 정보 스크래핑 CODE

crawling241111.py

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

# 웹 드라이버 경로 설정
service = Service(r'C:\Users\Admin\Desktop\SHKIM\KDT 3차 프로젝트\path\to\chromedriver.
driver = webdriver.Chrome(service=service)

# 페이지 열기
driver.get("https://www.kobis.or.kr/kobis/business/mast/mvie/searchMovieList.do")  # 실

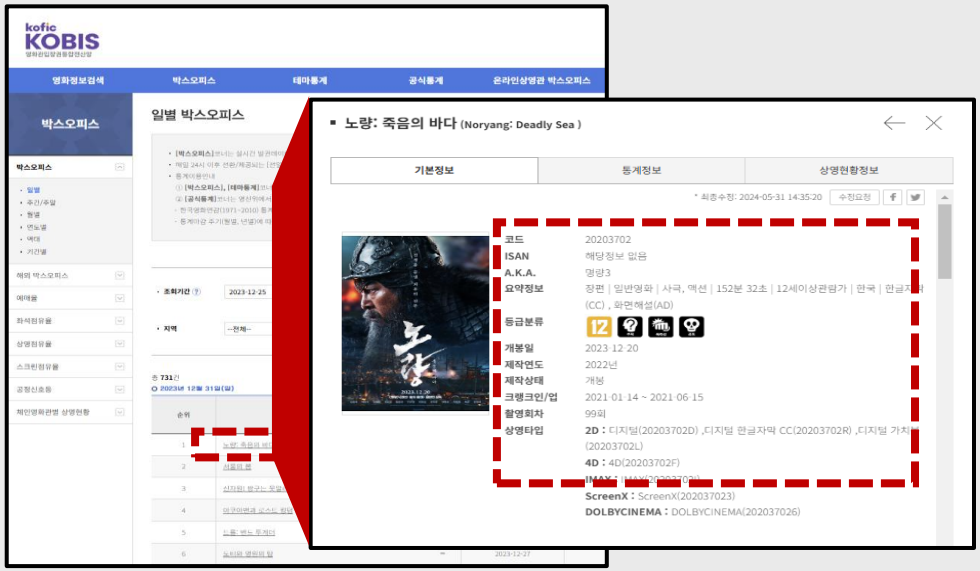
# 링크 클릭 (아들들)
try:
    # 링크가 로드될 때까지 대기
    wait = WebDriverWait(driver, 10)
    link = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//a[@title='아들들']")))
    link.click()

    # 새 페이지 로딩 대기
    time.sleep(2)  # 필요에 따라 대기 시간 조정

    # 영화 제목 추출
    movie_title = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, 'h3.title').text  # 적절한 선택자
    print(f"영화 제목: {movie_title}")
```

영화 정보 스크래핑.CSV

ID	영화제목	영어제목	개요	장르1	장르2	장르3	장르4	장르5	장르6	개봉년도	평점	키워드	감독1
MV0001	태극기 휘	Tae Guk C	When two	액션	모험	드라마	역사	전쟁		2004	7.997	brotherho	강제규
MV0002	트로이	Troy	In year 12	모험	역사	전쟁				2004	7.162	sibling rel	볼프강 페
MV0003	내 머리 속	A Momen	A young c	드라마	로맨스					2004	7.812	alzheimer'	이재한
MV0004	귀신이 산	Ghost Ho	Park Pil-g	코미디	공포					2004	6.5		김상진
MV0005	투모로우	The Day A	After pale	액션	모험	SF	스릴러			2004	6.536	space, fam	롤랜드 에
MV0006	우리 형	My Brothe	The story	드라마						2004	6.914	1970s, gar	안권태
MV0007	해리포터와	Harry Pott	Year three	모험	판타지					2004	8.016	flying, witc	알폰소 쿠
MV0008	실미도	Silmido	On 31 Jan	액션	드라마					2003	7.055	prison, spy	강우석
MV0009	스파이더맨	Spider-Ma	Peter Park	액션	모험	SF				2004	7.3	obsession,	샘 레이미
MV0010	바람의 파	Fighter in	An accour	액션	드라마					2004	7.1	japanese (	양윤호
MV0011	오페라의	The Phant	Deformed	스릴러	드라마	로맨스				2004	7.3	paris, fran	조엘 슈마
MV0012	내 여자친	Windstruc	Kyung-jin,	코미디	로맨스	드라마				2004	7.2	handcuffs,	곽재용
MV0013	늑대의 유	Romance	Han-kyun	액션	드라마	로맨스				2004	6.3	based on	김태균
MV0014	가족	A Family	A pickpoc	드라마	가족					2004	6.3	nuclear pc	이정철
MV0015	시실리 2k	To Catch	Seok-tae r	코미디	공포					2004	7.2	criminal, g	신정원
MV0016	아이, 로봇	I, Robot	In 2035, w	액션	SF					2004	6.952	artificial ir	알렉스 프
MV0017	5 다이어리	5 Diary	A cute Koi	코미디						2004	5	love triang	권종관
MV0018	알포인트	R-Point	On 07 Jan	액션	역사	공포				2004	6.769	vietnam, v	공수창
MV0019	주홍글씨	The Scarle	A cop's de	스릴러	미스터리	범죄	로맨스			2004	6.4		변혁
MV0020	어린 신부	My Little E	A teenage	로맨스	드라마	코미디				2004	7.2	arranged r	김호준
MV0021	터미널	The Termi	Viktor Nav	코미디	드라마					2004	7.345	based on	스티븐 스
MV0022	하울의 움	Howl's Mc	Sophie, a	판타지	애니메이션	모험				2004	8.4	flying, witc	미야자키
MV0023	역도산	Rikidozan	Story of R	드라마						2004	6	biography	송해성
MV0024	범죄의 재	The Big Sl	After bein	코미디	범죄	액션				2004	6.7	philadelph	최동훈
MV0025	반 헬싱	Van Helsir	Famed mc	공포	모험	액션				2004	6.373	vampire, p	스티븐 소
MV0026	이프 온리	If Only	After his i	판타지	드라마	로맨스				2004	7	london, er	길 정거
MV0027	여선생 VS	Lovely Riv	A teacher	코미디						2004	5.8		장규성
MV0028	패션 오브	The Passic	A graphic	드라마						2004	7.503	christianity	멜 깁슨
MV0029	아라한 장	Arahan	Sang-hwa	판타지	액션	코미디	스릴러			2004	6.593	gumdo, m	류승완





02 데이터 전처리 (사전)

✎ 웹 스크래핑(Web-Scraping) 후 데이터 전처리

01 영화 상세정보

수집 항목 :

제목, 포스터, 감독, 배우, 장르,
개봉년도 등 영화 기본정보 추출

수집 기준 :

KOFIC 통합 전산망을 참조하여
2004~2024년 **한국** 박스 오피스 흥행
순위 상위 50개 영화 데이터 추출

자료 출처

kofic 영화진흥위원회 Korean Film Council

추출 테이블

- 장르
- 영화 장르
- 영화 시놉시스
- 영화 국가
- 영화 감독
- 영화 배우
- 기타 영화 정보

02 영화 키워드

수집 항목 :

영화의 스타일과 성격을 추측할 수
있는 키워드가 담긴 데이터 추출

수집 기준 :

KOFIC 최근 20년 **박스오피스 TOP50**
영화 기준 **TMDB**에서 키워드 추출

자료 출처

TMDB

추출 테이블

- 영화 메타

03 영화 평점

수집 항목 :

영화의 평점과 평가한 인원 수 추출

수집 기준 :

KOFIC 최근 20년 **박스오피스 TOP50**
영화 기준 **TMDB**에서 평점 및 평가한
인원 추출

자료 출처

TMDB

추출 테이블

- 평점

01 유저 입력 명시적 데이터

수집 항목 :

사용자 정보

(user_id, user_name, email_id, domain, gender 등)

사용자 선호 장르

(user_id, genre_id 등)

위시리스트

(movie_id, add_time 등)

수집 기준 :

회원가입 시 입력한 사용자 정보와, 선호장르
웹사이트 이용 중 선택한 위시리스트 등

추출 테이블

- 사용자 정보
- 사용자 선호 장르
- 위시리스트

데이터 수집



02 유저 로그 기반 암묵적 데이터

수집 항목 :

사용자 시청 기록

(user_id, d_date, day_seq_no, movie_id, watch_start_time, watch_stop_time, watch_time, grade, watch_per 등)

접근 이력

(user_id, ip, req_type, content_name, search_text, timestamp 등)

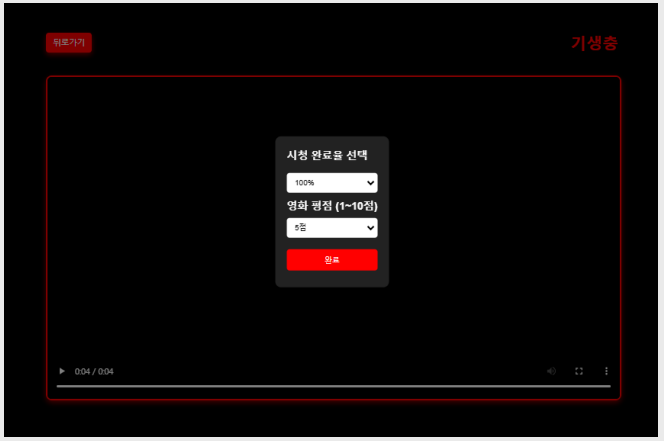
수집 기준 :

사용자가 시청한 영화정보와 접근이력 등 추출

추출 테이블

- 사용자 시청 기록
- 접근 이력

데이터 수집



Script Info

```
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import *

# Glue Context 초기화
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

# Glue DB에서 테이블 읽기
datasource = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
    database="pr",
    table_name="
)

# DynamicFrame을 DataFrame으로 변환
df = datasource.
```

Python Ln 1, Col 11 Errors: 0 Warnings: 0

```
MySQL [movie_recommendations]> select * from user_logs;
+---------+----------------+-------------+-------------------------------------------+---------------+----------------+
| user_id | ip             | req_type    | content_name                              | search_text   | timestamp      |
+---------+----------------+-------------+-------------------------------------------+---------------+----------------+
|       3 | 127.0.0.1      | movie_play  | 파송송 계란탁                             |               | 20241226143519 |
|       3 | 127.0.0.1      | poster_click| 파송송 계란탁                             |               | 20241226143525 |
|       3 | 127.0.0.1      | poster_click| 해드 가이즈                               |               | 20241226142404 |
|      20 | 121.140.37.117 | poster_click| 어벤져스 : 인피니티 워                    |               | 20241227013537 |
|      20 | 121.140.37.117 | movie_search| /search-content                           | 어벤져스      | 20241227013545 |
|      20 | 121.140.37.117 | poster_click| 어벤져스                                  |               | 20241227013547 |
|      20 | 121.140.37.117 | poster_click| 극장판 귀멸의 칼날 : 무한열차편          |               | 20241227013556 |
|      20 | 121.140.37.117 | poster_click| 인셉션                                    |               | 20241227013148 |
|      20 | 121.140.37.117 | movie_search| /search-content                           | 친구          | 20241227012740 |
|      20 | 121.140.37.117 | movie_search| /search-content                           | 친구          | 20241227012745 |
|       3 | 127.0.0.1      | poster_click| 신부수업                                  |               | 20241226141830 |
|       3 | 127.0.0.1      | movie_play  | 신부수업                                  |               | 20241226141831 |
```

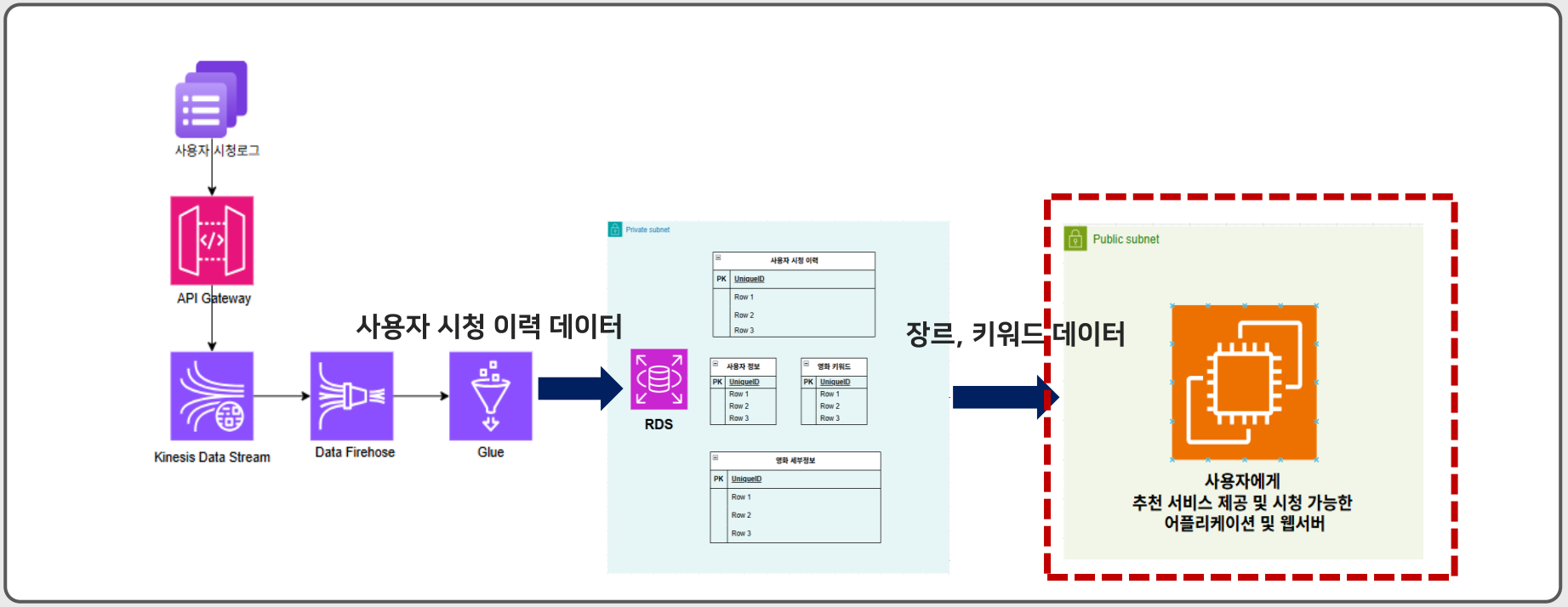
IV 추천 알고리즘

1. 추천 알고리즘 흐름도

2. 추천 알고리즘 방식

01 추천 알고리즘 흐름도

추천 알고리즘 진행 세부 Flow - Chart



1 입력 데이터
사용자 ID
시청 이력
시청한 영화 메타데이터

2 데이터 처리
메타데이터 벡터화
- 장르: CountVectorizer
- 키워드: TfdifVercorizer

3
벡터화된 메타데이터 간
유사도 계산

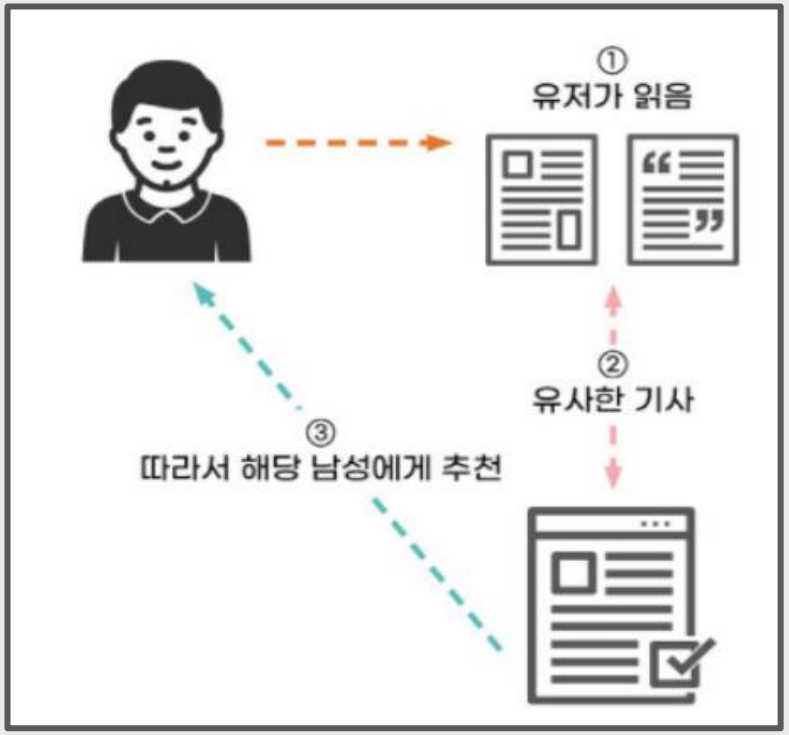
4
사용자 선호 벡터를 생성 및
유사 영화 추출

02 추천 알고리즘 방식 (콘텐츠 기반 필터링)

Python 라이브러리 Scikit-Learn을 활용하여 콘텐츠 기반 필터링 구축 완료

01 콘텐츠 기반 필터링

1. 시청 컨텐츠와 유사도 높은 컨텐츠 추천
2. 사용자 시청 이력 데이터 분석




```
1 # 사용자가 선택한 영화
2 user_selected_movies = '인터스텔라, 인셉션, 늑대소년, 메이즈 러너, 타이타닉'
3 user_selected_movies_list = user_selected_movies.split(", ")
```

	title	genre	score	similarity_score
534	메이즈 러너: 스코치 트라이얼	SF 액션 스릴러 모험	6.732	0.365181
5	투모로우	액션 모험 SF 스릴러	6.536	0.359293
684	레디 플레이어 원	모험 액션 SF	7.595	0.355493
462	엘리시움	SF 액션 드라마 스릴러	6.511	0.355258
939	외계+인 2부	SF 액션 판타지 모험	6.6	0.354142
697	어벤져스: 엔드게임	모험 SF 액션	8.247	0.353189
266	스타 트렉: 더 비기닝	SF 액션 모험	7.4	0.351035
455	오블리비언	액션 SF 모험 미스터리	6.646	0.350799
770	스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커	모험 액션 SF	6.315	0.345748
682	메이즈 러너: 데스 큐어	SF 액션 모험 스릴러	7.1	0.345324
835	매트릭스: 리저렉션	SF 액션 모험	6.402	0.344401
913	더 마블스	SF 모험 액션	6.1	0.342060
232				851
524				804
418				269
851				708
528				204
719				071
204	점퍼	액션 모험 SF	6.156	0.334592
532	스타워즈: 깨어난 포스	모험 액션 SF	7.273	0.332062

EX) 인터스텔라, 인셉션, 늑대소년,
메이즈 러너, 타이타닉 영화의
장르&키워드 유사도 기반 영화 리스트

02 추천 알고리즘 방식 (협업 필터링)

Python 라이브러리 Scikit-Learn을 활용하여 협업 기반 필터링 구축 완료

02 협업 필터링

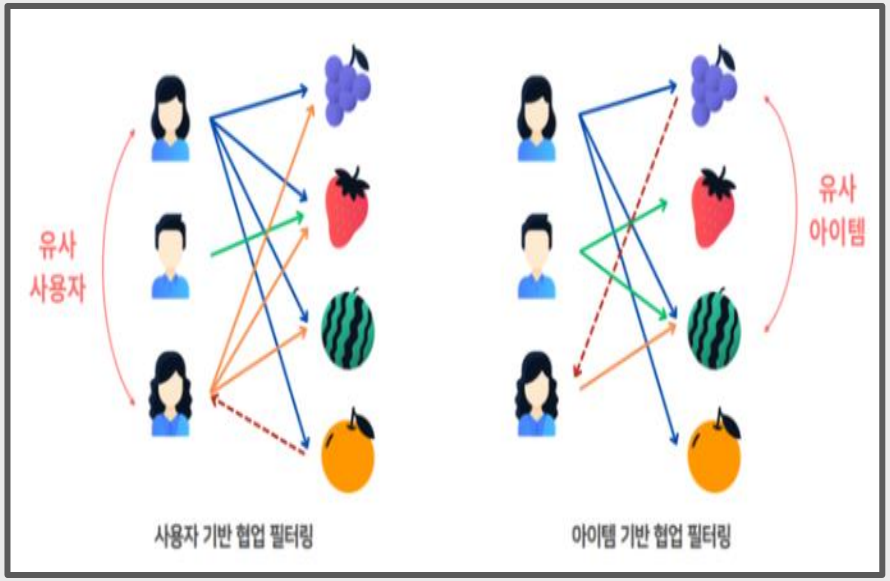
1.제품 또는 사용자간 유사도를 기반으로 컨텐츠 추천

2.사용자 기반 협업 필터링

- 특정 사용자와 유사한 다른 사용자의 선호 아이템 추천

3. 아이템 기반 협업 필터링

- 특정 아이템을 선호하는 사용자의 유사도 높은 아이템 추천




```
movie_title = "인셉션"
movie_id = 'MV0278'

recommend_movie(movie_id)
```

	movie_id	similarity_score	movie_title
0	MV0278	1.000000	인셉션
1	MV0697	0.733035	어벤져스: 엔드게임
2	MV0904	0.722207	스파이더맨: 어크로스 더 유니버스
3	MV0655	0.630539	어벤져스: 인피니티 워
4	MV0466	0.459989	인터스텔라
5	MV0700	0.456784	기생충
6	MV0193	0.434644	다크 나이트
7	MV0950	0.400919	와일드 로봇
8	MV0022	0.383728	하울의 움직이는 성
9	MV0751	0.315186	담보
10	MV0795	0.311379	극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편
11	MV0399	0.268251	언터처블: 1%의 우정
18	MV0546	0.085423	위플래쉬
19	MV0906	0.071059	장화신은 고양이: 끝내주는 모험

EX) 인셉션 영화를 본
타 유저가 선호하는 영화 리스트

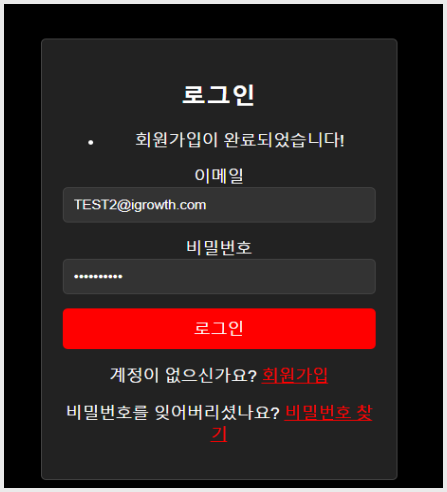
V WEB 화면 구현

1. 회원가입 및 로그인
2. 메인 페이지
3. 주요 기능
4. 세부 화면
5. 관리자 페이지

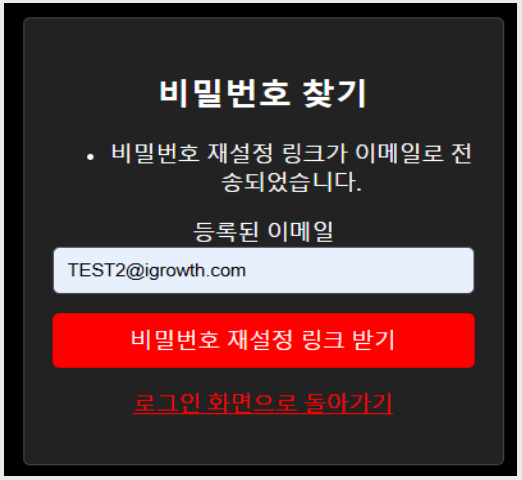
01 회원가입 및 로그인

회원가입 페이지

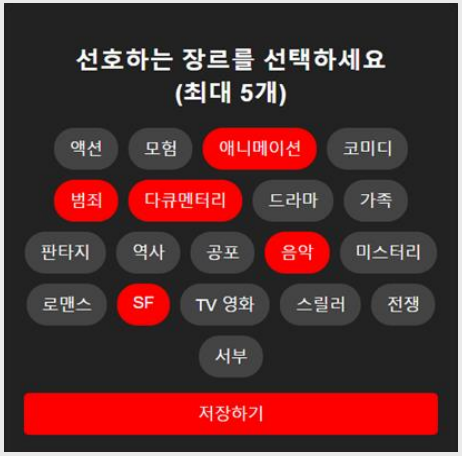




비밀번호 찾기



첫 로그인 시 선호장르 선택



회원정보 확인



02 메인 페이지

OOO님을 위한 AI추천 영화

CASE 1) 영화 시청기록 5개 미만
선택한 선호 장르 영화들을 별점순, 최신 개봉 순으로 제공

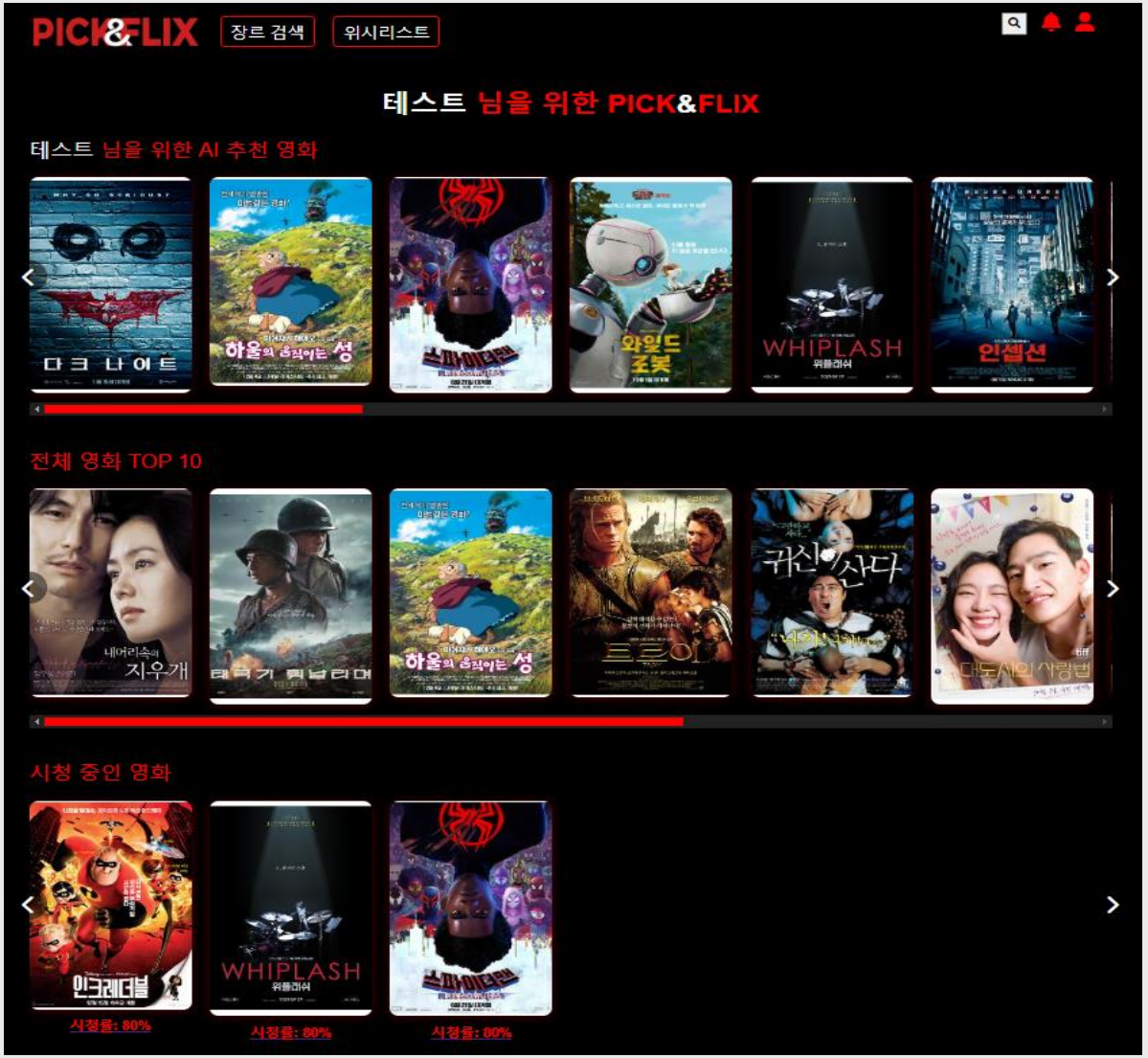
CASE 2) 영화 시청기록 5개 이상
시청한 영화의 장르들을 탐색하여 별점순, 최신 개봉 순으로 제공

전체 영화 TOP10

모든 사용자의 시청 시간을 탐색하여 주간 시청 시간 합이 가장 큰 상위 10개 영화 추출

시청 중인 영화

사용자가 시청한 영화들 중 영화 시청 완료율이 100%가 아닌 영화 데이터



02 메인 페이지

(나이)대 (성별)들이 많이 보는 영화

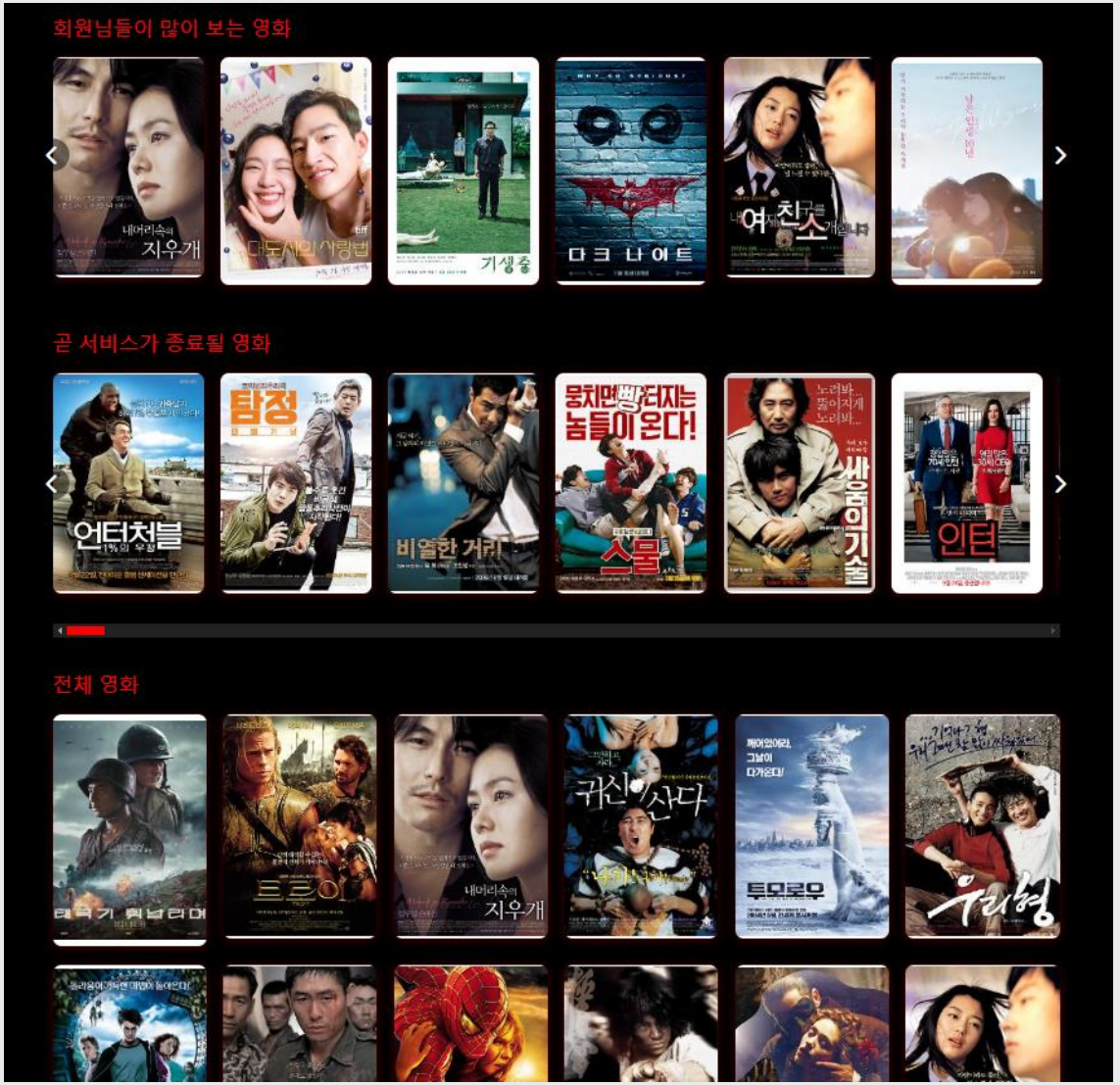
사용자들의 동일연령대, 동일성별이 시청한 상위 10개의 영화들을 출력

곧 서비스가 종료 될 영화

end_time 컬럼을 참조하여 컨텐츠 만료 일자가 임박한 영화들을 출력

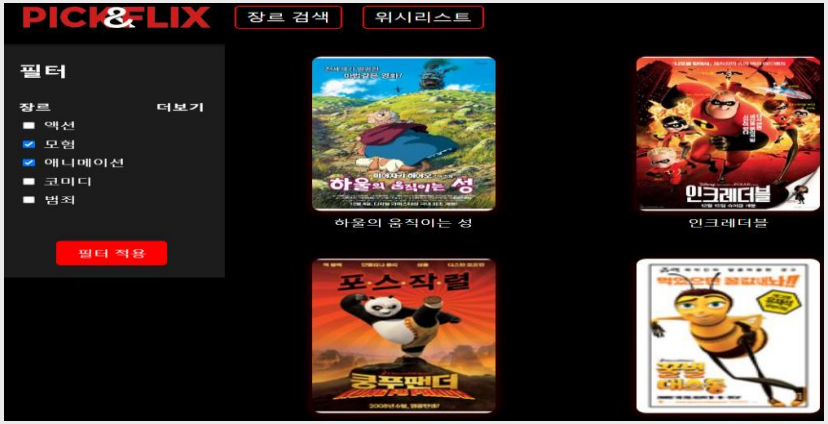
전체 영화

movie_info에 저장된 모든 영화들을 출력



03 주요 기능

장르 검색



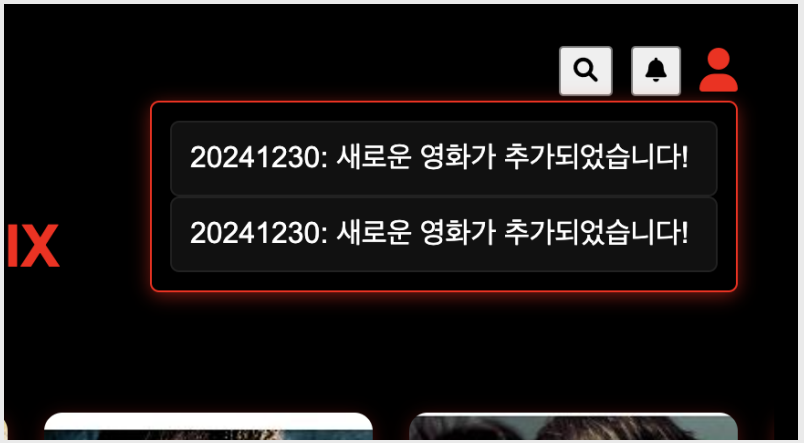
위시리스트 선택



일반 검색 (제목, 배우, 감독, 키워드 등)

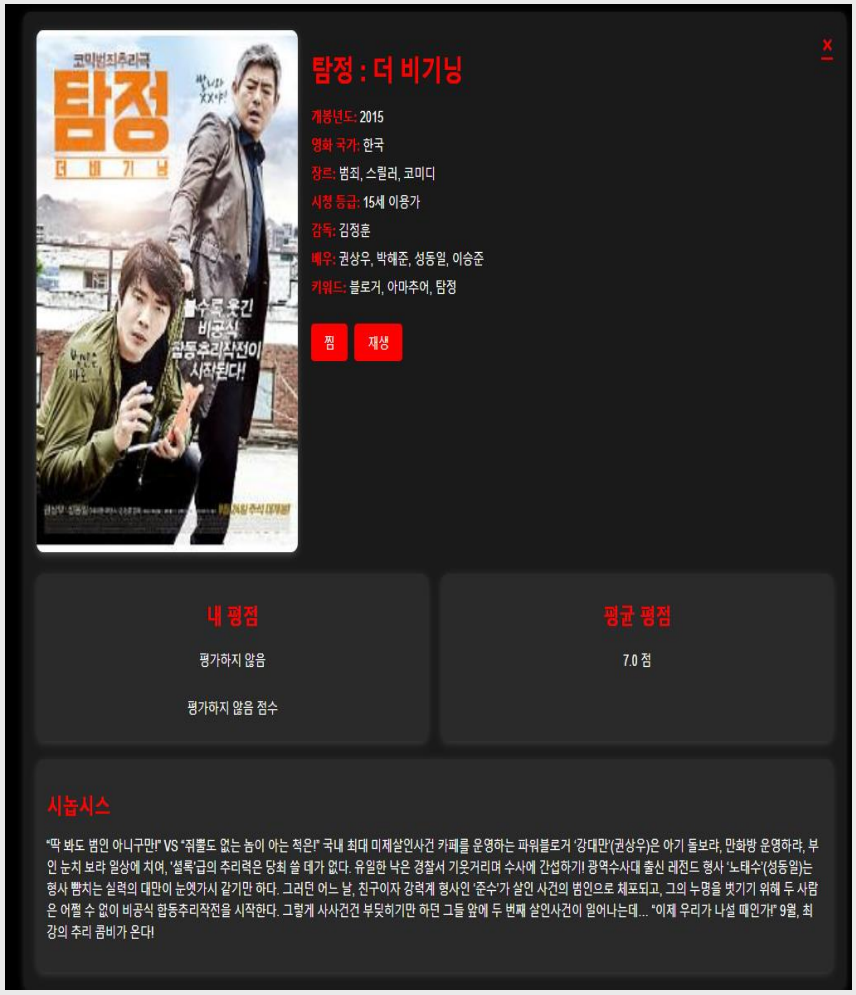


신규 영화 알림

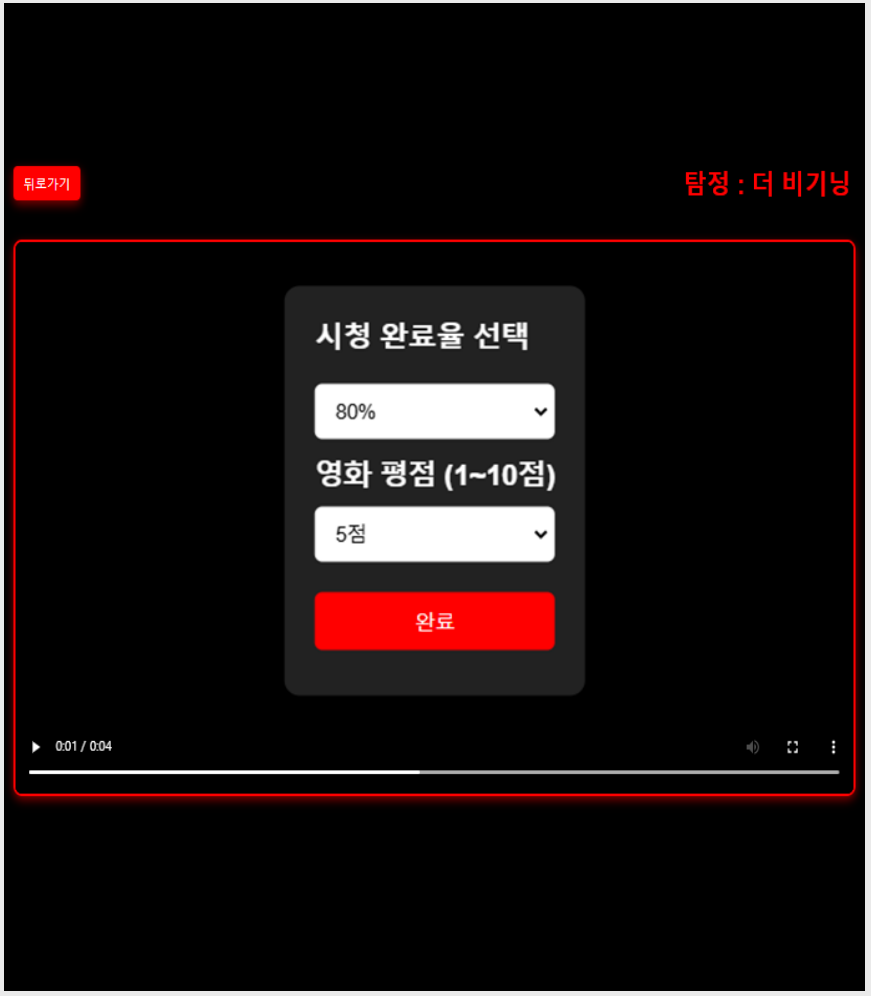


04 세부 화면

영화 정보 화면



영화 재생화면



05 관리자 페이지

영화 추가 페이지



영화 정보 수정 페이지



영화 정보 관리


뒤로가기
영화 관리
영화 기본 정보 및 수정 화면입니다.
영화 제목 또는 감독 이름을 입력하세요
검색
영화 ID
영화 제목
출시 연도
감독
상태
수정 / 숨김
MV0001
태극기 휘날리며
2004
강제규
정상
수정
숨김
MV0002
트로이
2004
볼프강 페터젠
정상
수정
숨김
MV0003
내 머리 속의 지우개
2004
이재한
정상
수정
숨김
MV0004
귀신이 산다
2004
김상진
정상
수정
숨김

VI 시연 영상

1. 동영상

시연 동영상



Q & A



감사합니다